



报告日期：2020年8月28日

火电行业研究框架：周期依旧在，尚待格局改

行业指数走势



相关报告

- 1、电力能源行业深度报告之一：光伏行业研究框架（2020.08.13）
- 2、电力能源行业深度报告之二：工业互联网+5G+数字孪生视角下的电网自动化产业（2020.08.19）

电力能源 行业研究员：国汉芬
执业编号：S0990511040001
电 话：010-58381548
E-mail: guofh@ydzq.sgc.com.cn

报告概要：

- 1、**电力供需变化重回研究重点。**电价市场化之后供需平衡成为重要的价、量决定因素。电回归商品属性，供、需曲线决定商品价、量，边际成本和边际需求的变动成为行业核心影响因素。因为电力需求的刚性，电力的需求曲线相对陡峭，利用小时数的变化弹性远不如煤炭价格；电价市场化之后，陡峭的需求曲线决定了火电价格将弹性足够大。行业三要素模型将重新归位。
- 2、**现实的隐忧：供给过剩和清洁能源替代。**（1）目前国内火电年利用小时数只有4300左右，与行业早期相比下降了30%左右，产能利用率严重不足，产能过剩明显。（2）长期看，水、核、风、光等清洁能源的对火电的挤出效应将持续发生。（3）因为行业产能过剩，市场化电力交易对于电价有一定的压制作用。
- 3、**火电行业将边际改善。**（1）行业依然具有周期性，煤价下行将正面影响盈利。长期看来，煤炭价格将持续影响火电供给曲线变化，在中短期，煤炭的价格周期依然会对火电盈利造成逆周期波动。目前煤炭价格处于下行周期，有利于火电行业盈利改善。（2）政策将边际友好，缓解行业压力。火电企业近四年出现了大面积亏损，在电网多次向实体让利的情况下，国家没有直接下调火电发电环节的基准电价。考虑政府逆向调节机制，我们认为在当前火电企业盈利较差的阶段，政策将维持友好状态。（3）煤电区域资源整合，供给格局可能出现变化。煤电区域资源将改变整个火电市场的供给格局，有利于淘汰落后产能，提升火电行业产能利用率。区域整合可能是解决目前火电行业供给过剩问题的开端，对火电行业中长期盈利能力构成利好。（4）估值处于历史低位。目前，行业市净率在0.8-0.9倍之间，处于历史最低区间。
- 4、**长期看估值切换。**火电行业本身具有公用事业的属性，2003-2020年平均ROE水平在9%左右，如果行业周期性减弱且增加分红比例的话，火电行业的估值模型将向公用事业切换。（1）经营周期性未来有望减弱。理论上，未来煤电价格将与煤炭价格同向波动，降低火电行业的周期性；现实中，国外市场化电价国家的火电企业盈利相对稳定。（2）长期看来具有分红潜力。火电企业的经营现金流较大，未来减少项目投资后将具有很大的分红潜力。

风险提示：（1）市场化交易电价下降超预期；（2）煤炭价格超预期上涨；（3）政策调整风险。

目录

一、新电价机制下的行业研究框架	4
1.1、火电公司盈利的“三因素”模型	4
1.2、历史上火电价格的决定机制——煤电联动	5
1.2.1、煤电联动机制	5
1.2.2、煤电联动政策的执行	6
1.3、煤价是联动时代的研究重点	7
1.3.1、电价因素的“缺位”	7
1.3.2、行业盈利由煤价周期决定	7
1.4、研究范式的变化	9
1.4.1、电价市场化时代到来	9
1.4.2、研究范式的重塑	10
二、供需影响的利用小时数和电价	11
2.1、利用小时数	11
2.1.1、利用小时数反应供求关系	11
2.1.2、利用小时数反映了行业供给过剩	12
2.2、火电上网电价	14
2.2.1、电力市场化交易进程	14
2.2.2、市场交易折让逐渐回归理性	15
2.2.3、电价依然有其稳定性	16
2.3、静待行业供给格局变化：煤电区域整合开启	17
三、煤价依然是影响盈利的核心要素	18
3.1、煤价对火电企业盈利的影响机制	18
3.2、预计煤价未来走向将有利于火电行业	21
3.3、2020 年上半年煤价下跌带动火电盈利跳升	23
四、新机制下的行业估值体系探讨	24
4.1、长期：行业周期性将减弱	24
4.2、火电行业估值体系有望切换	25
4.2.1、公用事业的使命&周期股的命	25
4.2.2、火电企业估值体系远期有望切换	26
五、投资策略	28
5.1、现实的隐忧：供给过剩和清洁能源替代	28
5.2、行业将边际改善	28
5.3、长期看估值切换	29

图表目录

图表 1: 三要素模型	5
图表 2: 历史火电价格调整情况	6
图表 3: 煤价波动达标情况模拟图 (元/吨, %)	7
图表 4: 火电利用小时数和动力煤价格变化趋势相似 (小时, 元/吨)	8
图表 5: 煤炭价格和上市火电企业 ROE 负相关 (元/吨)	8
图表 6: 利用小时数无法正面影响上市公司 ROE (小时)	8
图表 7: 煤电联动时代, 煤价和利用小时数是研究重点	10
图表 8: 新机制下的研究框架	11
图表 9: 利用小时数反应电力需求 (小时, %)	12
图表 10: 发电设备利用小时同比变化情况 (小时)	12
图表 11: 火电利用小时过去长期下降 (小时)	13
图表 12: 2012 年开始全国电源设备容量增速持续高于用电量增速 (%)	13
图表 13: 非火电源发电量持续增长 (亿 kWh)	14
图表 14: 非火电源持续挤占发电份额 (%)	14
图表 15: 电力市场化程度不断提高, 但是进度低于预期	14
图表 16: 2019Q1 部分省区煤电市场交易价格与标杆电价	15
图表 17: 2017 -2019Q1 煤电市场交易电价	15
图表 18: 广东电力交易中心结算价差下降	16
图表 19: 广东年度长协电量、电价 (亿 kWh,分)	17
图表 20: 江苏年度长协电量、电价 (亿 kWh,分)	17
图表 21: 安徽年度长协电量、电价 (亿 kWh,分)	17
图表 22: 上市火电企业 ROE (均值) 低位运行	18
图表 23: 火电行业市净率跌至历史低位	18
图表 24: 模型火电企业年度经营情况	19
图表 25: 模型火电企业利润变化与煤价高度负相关	20
图表 26: 模型火电企业利润变化与煤价高度负相关	21
图表 27: 进口煤炭对煤炭价格的逆周期调节	22
图表 28: 原煤产量逐步回升 (亿吨)	22
图表 29: 火电企业上半年收入普遍下滑	23
图表 30: 火电企业上半年利润大增	23
图表 31: 煤炭价格在 3-5 月急速下跌 (元/吨)	23
图表 32: 煤炭价格与火电行业 ROE (元/吨)	24
图表 33: 电力中长期交易合同示范文本 (试行) 电价约定部分	25
图表 34: 2003-2020 火电上市公司历史平均 ROE 在 9%左右	26
图表 35: 火电行业历史 PB 与公用事业差距扩大 (倍)	27
图表 36: 美国电力和南方电力的市净率 (倍)	27
图表 37: 美国电力和南方电力的 ROE (%)	27
图表 38: 华能国际经营现金流巨大 (亿元)	28

一、新电价机制下的行业研究框架

2019年10月21日，国家发改委发布《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》（发改价格规【2019】1658号），正式取消已使用了十六年的煤电标杆上网电价煤电联动机制。“标杆电价”从2020年1月1日开始正式退出历史舞台，标志着我国市场化电价时代的来临。

电价决定模式的改变对于整个火电行业的盈利模式变化有着重大影响。过去决定电价走向的是“煤电联动机制”和“看得见的手”，电价市场化之后供需平衡成为重要的价、量决定因素。电回归商品属性，供、需曲线决定商品价、量，边际成本和需求的变动成为影响电力价格的核心因素。

在“煤电联动”的时代，市场最关心的是煤价变化和标杆电价调整文件的出台。市场化时代，成本端煤炭价格的变化同样重要，但是收入端将由电力市场的供需条件决定。电力供给和需求将回归行业研究的重点，另外我们依然不能排除极端电价环境下行政手段的介入。

下面我们将具体探讨电价机制改变后火电企业盈利能力决定因素的不同之处以及火电行业研究框架的变化。

1.1、火电公司盈利的“三因素”模型

火电公司收入端由上网电价和上网电量决定。企业装机容量乘以发电小时数为电厂总发电量，扣除厂用电量就是企业的上网电量，因为装机容量和厂用电率相对固定，那么决定上网电量的核心变量是为发电利用小时数。

成本端，折旧摊销、人工等成本也比较固定，燃料成本通常占火电成本的60-70%，所以决定电厂成本的核心变量是为煤价。

基于上面的分析，煤价、电价、利用小时数（发电机组利用率）是决定火电盈利水平的核心因素，这三个因素构成了A股投资者研究火电行业的“三要素”框架。

图表 1：三要素模型



数据来源：英大证券研究所

1.2、历史上火电价格的决定机制---煤电联动

1.2.1、煤电联动机制

2004年开始施行煤价联动政策

2004年12月15日，国家发改委印发《关于建立煤电价格联动机制的意见》的通知，通知要求：1）加强电煤价格监测工作，2）稳妥实施煤电价格联动，3）适当调控电煤价格。

意见明确规定上网电价与煤炭价格联动。根据煤炭价格与电力价格的传导机制，建立上网电价与煤炭价格联动的公式。以电煤综合出矿价格（车板价）为基础，实行煤电价格联动，电力企业要消化30%的煤价上涨因素。燃煤电厂上网电价调整时，水电企业上网电价适当调整，其他发电企业上网电价不随煤价变化调整。

联动机制确定了电价联动的周期和具体调整办法：原则上以不少于6个月为一个煤电价格联动周期。若周期内平均煤价比前一周期变化幅度达到或超过5%，相应调整电价；如变化幅度不到5%，则下一周期累计计算，直到累计变化幅度达到或超过5%，进行电价调整。

上网电价与煤炭价格联动计算公式：

上网电价调整标准=煤价变动量×转换系数

其中，转换系数与供电标准煤耗、发热量、消化比例等因素有关，具体计算方法为：

转换系数=(1-消化比例)×供电标准煤耗×7000/天然煤发热量×(1+17%)/(1+13%)

2012年调整了消纳比例和调价周期

国务院办公厅在2012年12月20日发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，要求深化电煤市场化改革，取消重点合同、取消电煤价格双轨制；继续实施并不断完善煤电价格联动机制，当电煤价格波动幅度超过5%时，以年度为周期，相应调整上网电价；将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%。

2015年实行区间分档累退联动

2015年12月31日，国家发改委发布《关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》，再次对煤电价格联动机制进行了调整。以年度为周期，按照电煤价格对煤电价格实行区间分档累退联动；给出了新的上网电价与煤炭价格联动计算公式。

通知规定，以中国电煤价格指数2014年各省平均价格为基准煤价。按照上一年11月至当年10月的电煤价格平均数与基准煤价相比较，波动不超过每吨30元（含）的，成本变化由发电企业自行消纳，不启动联动机制；波动超过每吨30元的，对超过部分实施分档累退联动。

1.2.2、煤电联动政策的执行

自2005年到2017年，全国性的电价调整共发生12次，其中明确因为煤电联动导致电价调整的次数为8次，与煤电联动机制相关的电价调整次数为2次。

图表 2：历史火电价格调整情况

序号	执行时间	调整方向	原因	是否与煤电联动有关
1	2004/6/15	核定	首次核定燃煤上网标杆电价	
2	2005/5/1	上调	解决 2004 年 6 月以来煤价上涨以及取消超发电价对电价的影响	是
3	2006/6/30	上调	解决煤价上涨以及铁路运价调整对电价的影响	是
4	2008/7/1	上调	缓解煤炭价格上涨的影响	是
5	2008/8/20	上调	缓解火力发电企业经营困难，保证正常的电力生产经营秩序	是
6	2009/11/20	上调、下调	合理反映燃煤电厂投资、煤价、煤耗等情况变化	是
7	2010/1/1&2011/4/10&2011/6/1	上调	补偿火力发电企业因电煤价格上涨增加的部分成本，缓解电力企业经营困难，保障正常合理的电力供应	是
8	2011/12/1	上调	疏导煤炭价格上涨对发电成本的影响	是
9	2013/9/25	下调	支持可再生能源发展，鼓励燃煤发电企业进行脱硝、除尘改造	否
10	2014/9/1	下调	进一步疏导燃煤发电企业脱硝、除尘等环保电价矛盾	否
11	2015/4/20	下调	煤电价格联动	是
12	2016/1/1	下调	煤电价格联动	是
13	2017/7/1	上调	缓解燃煤发电企业经营困难	是

数据来源：发改委，英大证券研究所

1.3、煤价是联动时代的研究重点

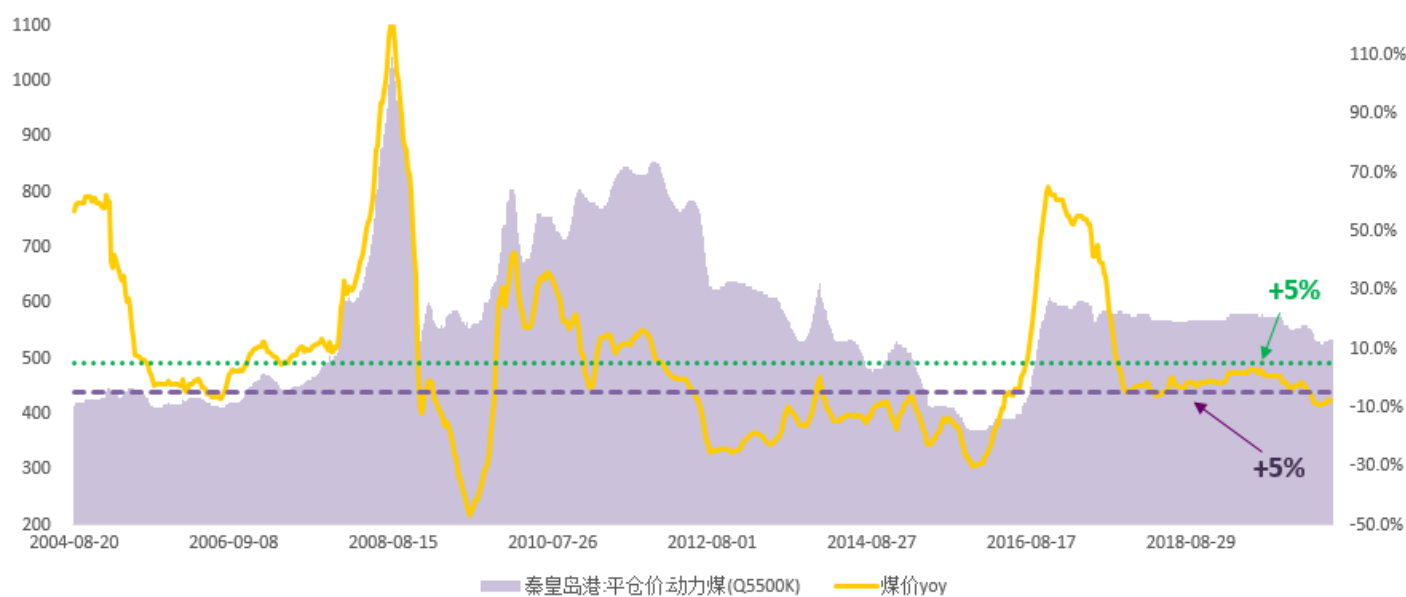
1.3.1、电价因素的“缺位”

根据上文我们的统计，与煤电联动机制高度相关的全国性调价机制共有10次，其中2005-2009年共有5次，而后十年总共只联动了5次，2012年后联动周期更是由半年一次调整为一年一次。

煤电联动机制本身就是事后调节机制，政策有滞后性，加之后期调节周期边长，电价对于成本变化的反应愈发滞后，电价的中期稳定导致了价格发现机制的缺失。另外，调价因为政策具有不确定，研究预测的成功率有问题。这些问题导致了电价在火电行业的研究体系中出现了“缺位”的情况。

通过研究煤炭价格波动情况与电价调整节奏我们发现，2009年以后，煤电联动政策调整的时效性愈发滞后，非煤价因素在电价调增过程中占比越来越大。

图表 3：煤价波动达标情况模拟图（元/吨，%）



数据来源：WIND，英大证券研究所

1.3.2、行业盈利由煤价周期决定

对于煤电企业盈利而言，发电利用小时数和煤价的影响是反向的。利用小时数越高，产能利用率越高，收入越高；而煤价越高则成本越高。虽然对企业的利润影响是反向的，但是利用小时数和煤价本身通常是同向变化的。

在经济高景气阶段，电力需求往往比较旺盛，利用小时高。同样，电煤需求会相应增加，另外其他行业的用煤需求也会比较大，煤炭价格往往会比较高。相应的经济低迷期，用电小时数会下降，煤价也会相应走低。

图表 4：火电利用小时数和动力煤价格变化趋势相似（小时，元/吨）



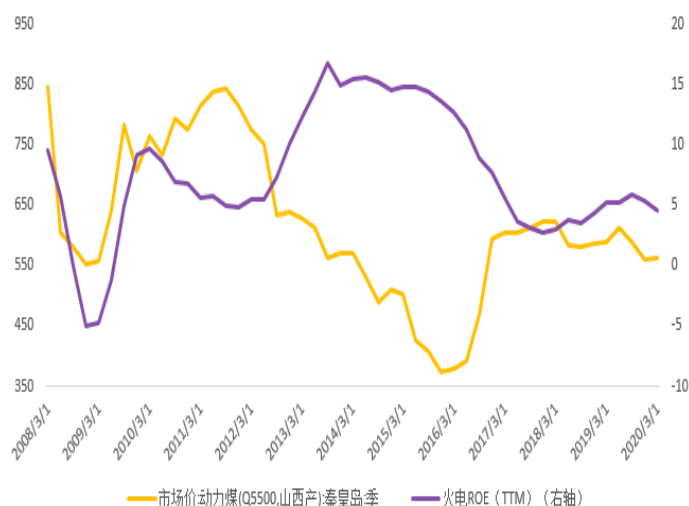
数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

在三要素模型中，电价中期给定，煤价弹性大，发电机组利用小时数弹性低。在煤炭价格上涨的时间段，利用小时数增加贡献的利润增量并不足以弥补煤炭成本的快速上升，导致了行业利润走向大部分时间是和煤炭负相关的。

通过历史数据，我们发现在2009年以前，电力自身的供求关系（利用小时数体现）与行业盈利相关度较高。2009年以后，由于火电价格机制的缺位，行业盈利情况基本是逆煤炭周期而行的。

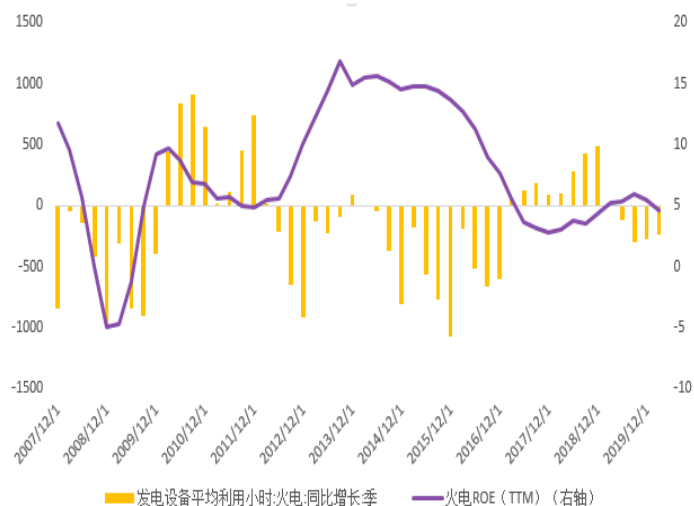
因此，在过去的火电行业研究中，市场最为关注是煤炭价格的波动情况。

图表 5：煤炭价格和上市火电企业 ROE 负相关（元/吨）



数据来源：WIND，英大证券研究所

图表 6：利用小时数无法正面影响上市公司 ROE（小时）



数据来源：WIND，英大证券研究所

1.4、研究范式的变化

1.4.1、电价市场化时代到来

电力市场化改革

2015年3月，中共中央国务院印发了《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）文件，开始了新一轮电力体制改革，改革方案涵盖发电、电网、配售电各个方面。

2015年以前，我国实行的是标杆电价制度。**2015年以后，电价改革方向是市场化交易机制，打破垄断，让市场供需来决定电力资源配置。**电价改革包括两个重点：各省、地区实施独立输配电价监管；实现部分发电量价格的市场化和大工业用电价格的市场化。

2016年底，国家发展改革委、国家能源局印发了《电力中长期交易基本规则（暂行）》；2017年8月，国家发改委印发了《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，选择南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批电力现货市场建设试点；2018年11月，国家能源局综合司印发了《国家能源局综合司关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》，2019年7月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》文件，督促现货试点加快推进。

2020年5月11日，《中共中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》发布，要求“构建有效竞争的电力市场，有序放开发用电计划和竞争性环节电价，提高电力交易市场化程度。”2020年5月17日，《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》印发，要求“有序放开竞争性环节电价，深化输配电价改革。推进增量配电业务改革试点，开展电力现货交易试点。”

标杆电价制度的退出

2005年国家发改委正式发布了《电价改革实施办法》，办法规定了“除政府招标确定上网电价和新能源的发电企业外，同一地区新建设的发电机组上网电价实行同一价格。”这就是“标杆上网电价”制度的出台。虽然2012和2015年制度有过两次细节调整，但是标杆上网电价制度一直沿用到了2019年。

2019年10月21日，国家发改委发布《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》（发改价格规20191658号），正式取消已使用了十六年的煤电标杆上网电价煤电联动机制。文件认为：近年来，随着电力市场化改革的不断深化，竞争性环节电力价格加快放开，现行燃煤发电标杆上网电价机制已难以适应形势发展，突出表现为不能有效反映电力市场供求变化、电力企业成本变化，不利于电力上下游产业协调可持续发展，不利于市场在电力资源配置中发挥决定性作用。

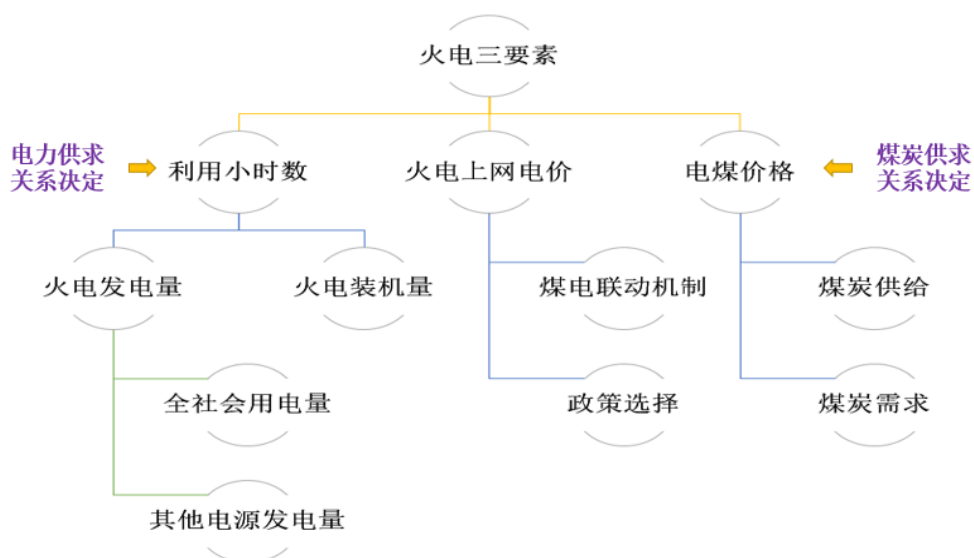
自2020年1月1日起，将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价上下浮动”的市场化价格机制。基准价按当地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。对电力交易中心依照电力体制改革方案开展的现货交易，可不受此限制；国家发改委适时对基准价和浮动幅度范围进行调整。

1.4.2、研究范式的重塑

在传统的火电行业研究中电力价格是给定式的，电力价格难以反应供需关系，导致了供求的状态主要反映在了利用小时数上。电力行业高成本产能也较难通过市场规则自然淘汰。

电价的“缺位”导致企业盈利水平在区间时间内主要由煤价和利用小时数决定的，所以原来的研究框架中，煤价和利用小时数是研究重点。

图表 7：煤电联动时代，煤价和利用小时数是研究重点

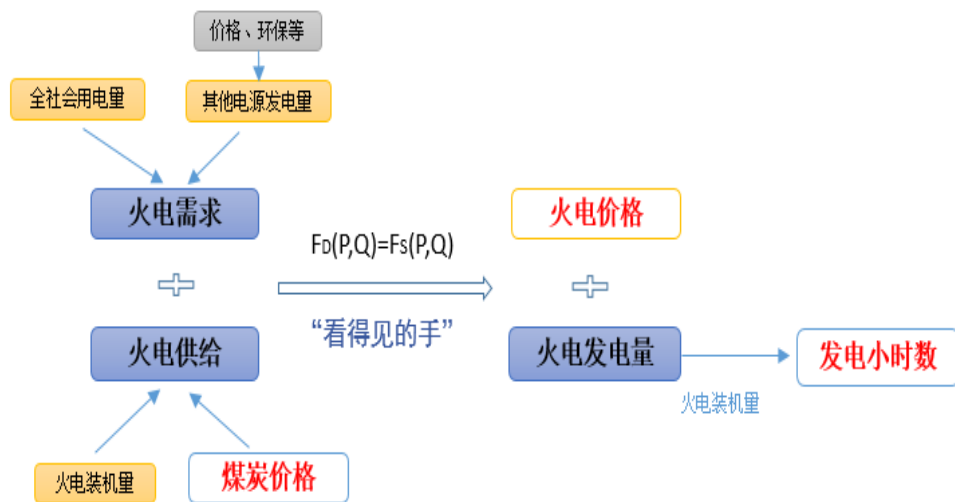


数据来源：英大证券研究所

过去，决定电价走向的是“煤电联动机制”和“看得见的手”，而电价调整政策出台的滞后乃至缺位导致了煤价成为了行业盈利的核心决定因素。电价市场化之后供需平衡成为重要的价、量决定因素。电回归商品属性，供、需曲线决定商品价、量，边际成本和边际需求的变动成为行业核心影响因素。

因为电力需求的刚性，需求曲线相对陡峭，发电利用小时数的变化弹性远不如煤炭价格。但是当电价市场化之后，陡峭的需求曲线决定了火电价格将弹性足够大。行业三要素模型将重新归位。

图表 8：新机制下的研究框架



数据来源：英大证券研究所

二、供需影响的利用小时数和电价

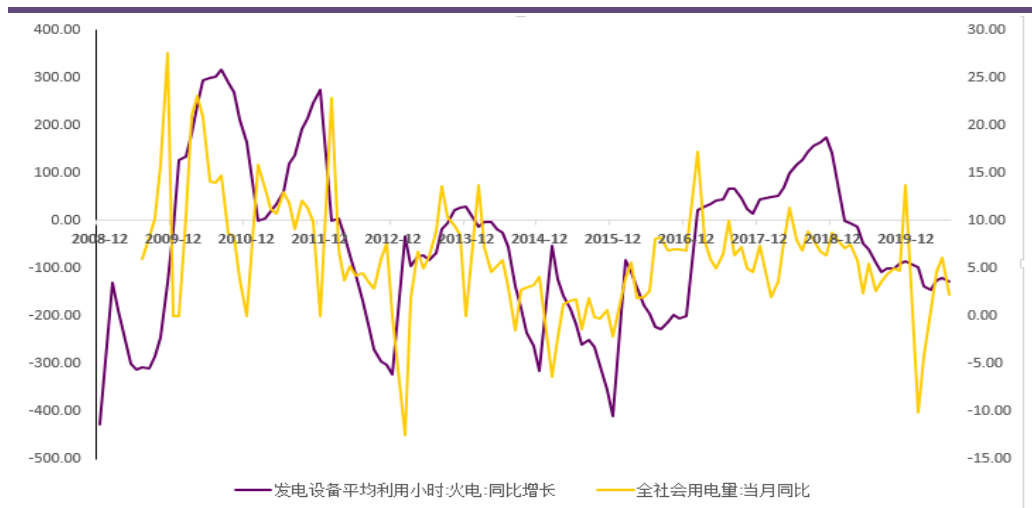
2.1、利用小时数

2.1.1、利用小时数反应供求关系

2020年以前由于火电上网价格主要由煤电联动机制，政府定期制定各省上网标杆电价。火电行业自身的供需变化无法有效映射到电价上。价被限制了，那么供需变化主要就体现在了量上，也就是发电利用小时数。

从下图我们可以明显的看到，火电利用小时数的变动与全社会用电量增速高度相关。用电量高速增长时，利用小时数增加；用电量增速放缓时，利用小时数持续减少。

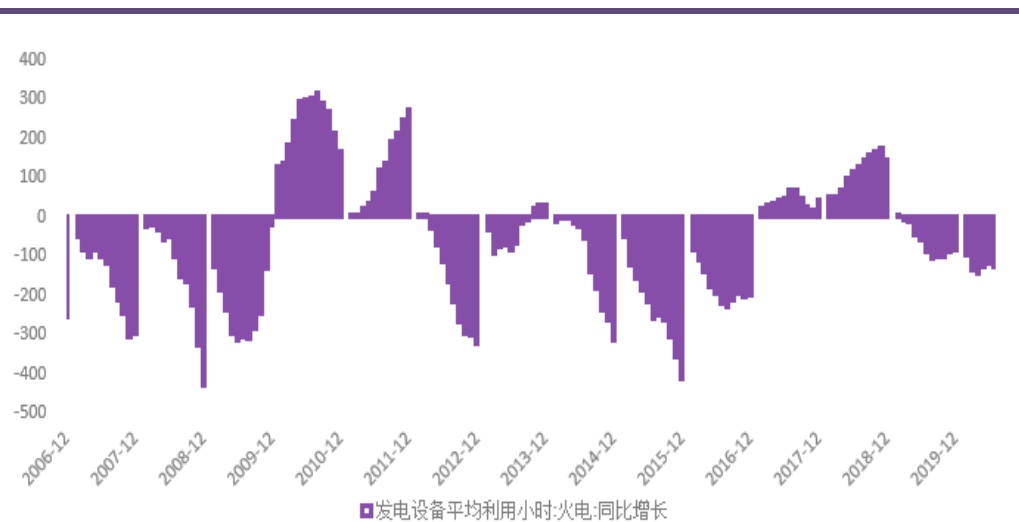
图表 9：利用小时数反应电力需求（小时，%）



数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

2013-2016年，国内GDP增速下行导致的全社会用电量增速下滑，需求放缓导致了火电利用小时数持续下降；2018-2020年，清洁能源装机量快速上升，替代能源供给的增加亦导致了火电利用小时的下降。

图表 10：发电设备利用小时同比变化情况（小时）

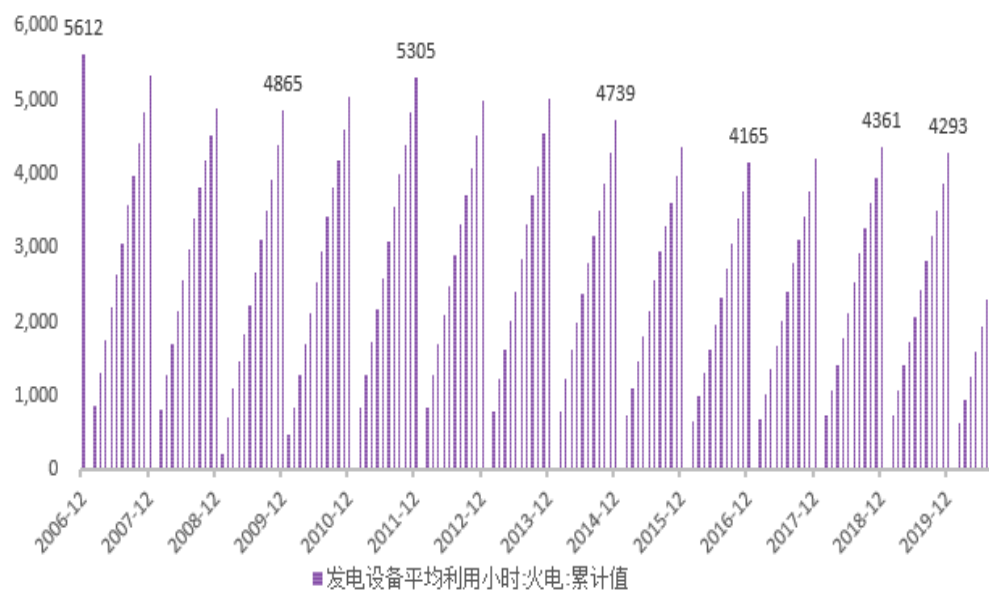


数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

2.1.2、利用小时数反映了行业供给过剩

2005年火电行业平均利用小时数为5865小时，之后在2006-2009年经历第一波利用下滑。利用小时数10-11年短暂回升后，2012-2016连续五年持续下滑，2016年平均小时数只有4165，相较于2005年下降了29%。2018年利用小时数小幅回升，2019年开始又进入了下滑阶段。

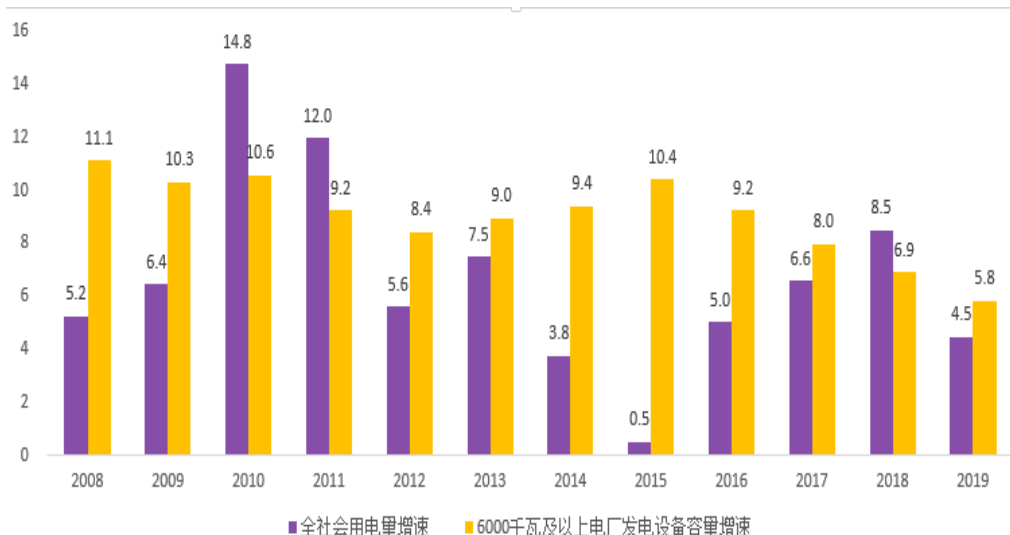
图表 11：火电利用小时过去长期下降（小时）



数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

火电产能利用率不足的原因主要有两个。其一，我国发电装机增速长期高于用电增速，整个发电环节产能过剩。2008-2016年全国装机量增速一直维持9%以上，而大部分年份我国全社会用电量增速在5-6%之间。电力投资激进，装机增长持续高于全社会用电需求的增长，导致了产能过剩。

图表 12：2012 年开始全国电源设备容量增速持续高于用电量增速（%）



数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

其二，非火电源持续挤占发电份额。清洁能源具有优先上网权限，水电、核电装机一直持续增长，并且近年来风电和光伏产业高速发展，多方电源持续挤占火电上网空间。在全社供电量体系中，火电已经从过去90%以上的占比下降到了67%左右。

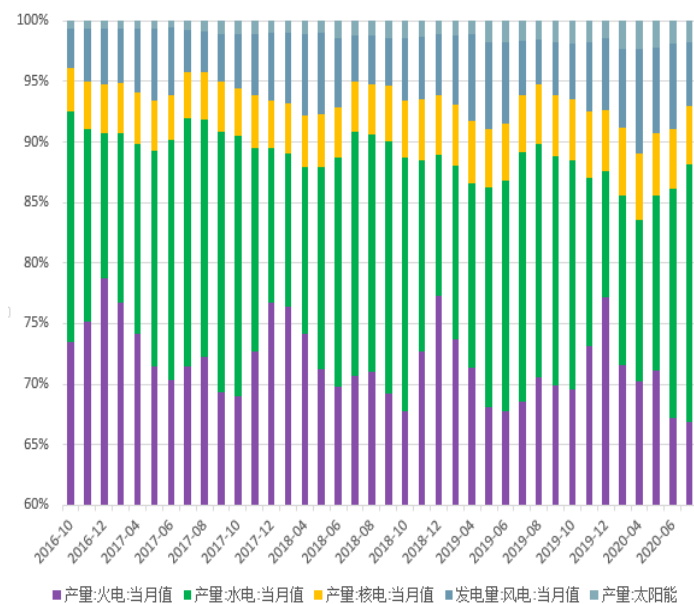


图表 13：非火电源发电量持续增长（亿 kWh）



数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

图表 14：非火电源持续挤占发电份额（%）



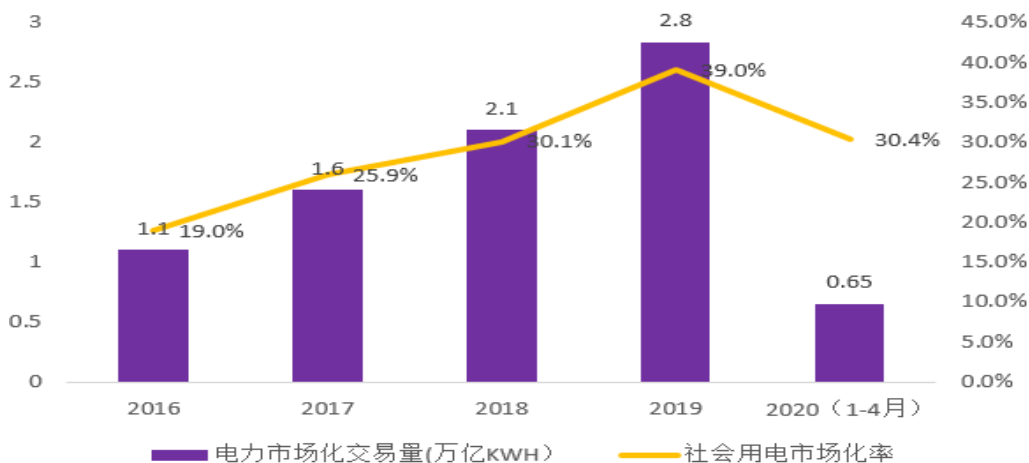
数据来源：WIND，中电联，英大证券研究所

2.2、火电上网电价

2.2.1、电力市场化交易进程

2016年3月国家能源局下发了《国家能源局综合司关于征求做好电力市场建设有关工作的通知（征求意见稿）意见的函》，文件中提出的电力市场化目标为“2018年实现工业用电量100%放开，2020年实现商业用电量的全部放开”。根据上述目标，扣除居民、农业等用电，按照工商业用电占比推算，2018年全国电力市场交易电量应该占全社会用电量的比重达到55%左右，而2020年应该到达66%左右。2019年全国范围电力市场交易量为2.8万亿千瓦时，仅占全社会用电的39%，市场化进度略低于预期。

图表 15：电力市场化程度不断提高，但是进度低于预期



数据来源：中电联，英大证券研究所

国家持续推进电力市场化交易

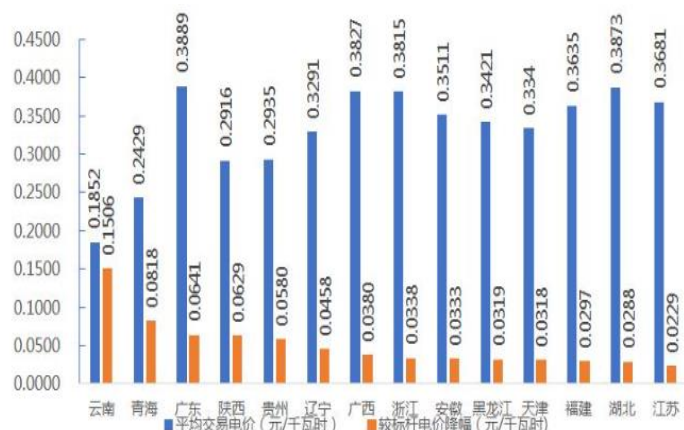
2020年初，中央全面深化改革委员会审议通过了《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》，要求2020年底前电网企业在交易机构中持股比例降至50%以下；2020年5月，《中共中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》发布，要求“构建有效竞争的电力市场，有序放开发用电计划和竞争性环节电价，提高电力交易市场化程度”。2020年7月，国家发改委、能源局印发了《电力中长期交易基本规则》，重申了电力中长期交易规则适用于非现货试点地区，在增加市场成员、丰富交易品种及方式、完善交易机制及流程、培育用户带曲线交易四个方面进行了调整。

2020年5月11日，《中共中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》发布，要求“构建有效竞争的电力市场，有序放开发用电计划和竞争性环节电价，提高电力交易市场化程度。”2020年5月17日，《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》印发，要求“有序放开竞争性环节电价，深化输配电价改革。推进增量配电业务改革试点，开展电力现货交易试点。”

2.2.2、市场交易折让逐渐回归理性

在电力市场化改革初期，电力市场化交易参与者不多，市场报价较为紊乱。部分市场不少时段出现了报价大幅折让的情况，交易价差在100-200厘的情况时有发生。随着市场交易的扩大，参与者变多，价差逐渐回归理性。

图表 16：2019Q1 部分省区煤电市场交易价格与标杆电价



数据来源：中电联，北京电力交易中心，英大证券研究所

图表 17：2017 -2019Q1 煤电市场交易电价



数据来源：中电联，北京电力交易中心，英大证券研究所

2019年，国家电网有限公司经营区域各电力交易中心市场交易电量20872亿千瓦时，同比增长27.6%；电力直接交易电量16122亿千瓦时，同比增长30.5%，降低电力用户用电成本469亿元，平均降低电价29.1元/千千瓦时。

根据广东电力交易中心《广东电力市场2019年年度报告》披露，2019年广东电力市场累计结算电量规模1958.6亿千瓦时，同比增长26%，累计节约用户用电成本78.4亿元，**电价交易平均价差-40.2厘**。2020年广东电力市场安排市场交易规模目标约为2600亿千瓦时，同比



增长30%，约占广东全社会用电量的37%，约占省内发电量的56%，年度长协价差-47.11厘。

图表 18：广东电力交易中心结算价差下降



数据来源：广东电力交易中心，英大证券研究所

2.2.3、电价依然有其稳定性

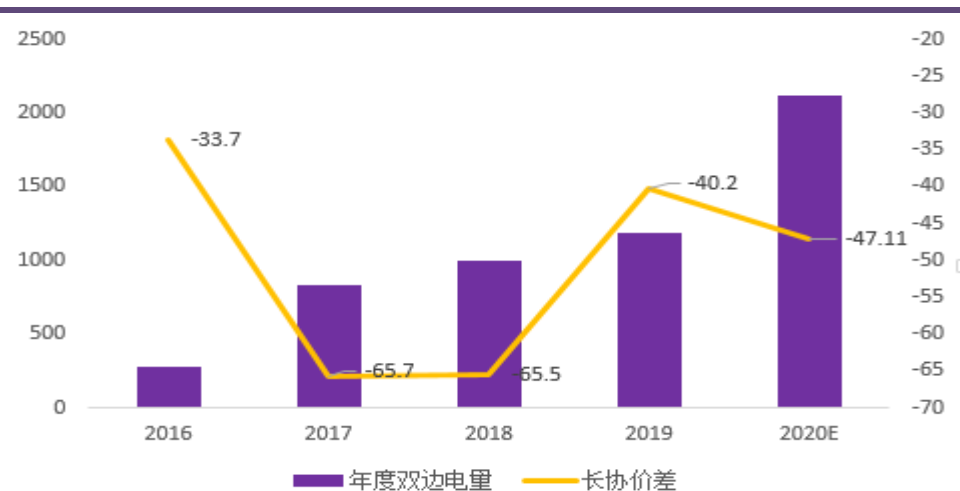
电力市场化改革为煤电带来顺价机制，改变了过往由于政府定价煤电的逆周期性特征。然而电力市场化后，年度长协电量在市场交易中占有主导地位，80-90%的年度合约将稳定电价变动周期在一年左右。部分年度约定有浮动部分，但是从2017年以来市场交易运行情况看，煤电年度价格基本维持稳定状态。

年度长协交易分为年度双边协商、年度集中（挂牌）交易两类，主要由售、买双方协商决定，售电公司在其中起到了撮合交易的作用。2020年，广东、江苏、安徽的年度双边协商电量分别同比增长78.7%、3.4%、29.5%。当前广东、江苏、安徽三个省份对于长协交易披露情况相对充分，根据三省2019年交易数据以及2020年披露的成交意向数据，预计三省年度长协电量占市场化直接交易电量的比例分别达到了84.4%、76.9%、99%。

另外，从发改委的政策指引上看，发改委鼓励售用电双方签订年度长协合同，我们预计未来几年年度长协电量占比将维持高位或继续提升。

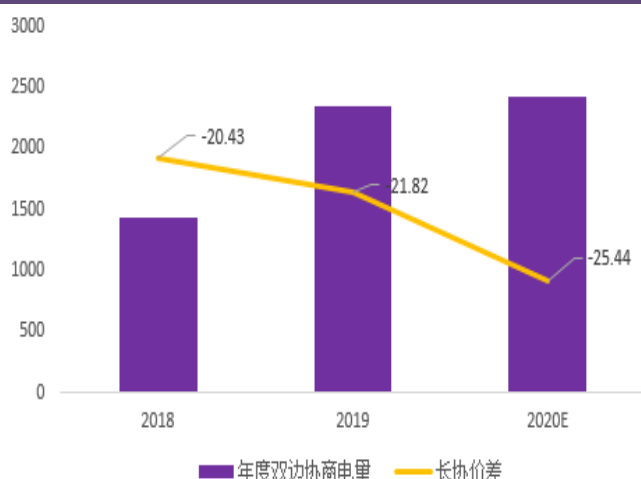
由于火电行业供给过剩，市场担忧电价市场化之后，火电交易价格会大幅下调。但是从近三年的实际交易情况来看，这一现象并没有发生，长协价格趋于稳定。2018-2020年，广东长协交易价格相对于基准电价分别折让6.55、4.02、4.71分；江苏为2.04、2.18、2.54分；安徽为5.65、3.84、3.79分，价差维持稳定且有所收窄。

图表 19：广东年度长协电量、电价（亿 kWh,分）



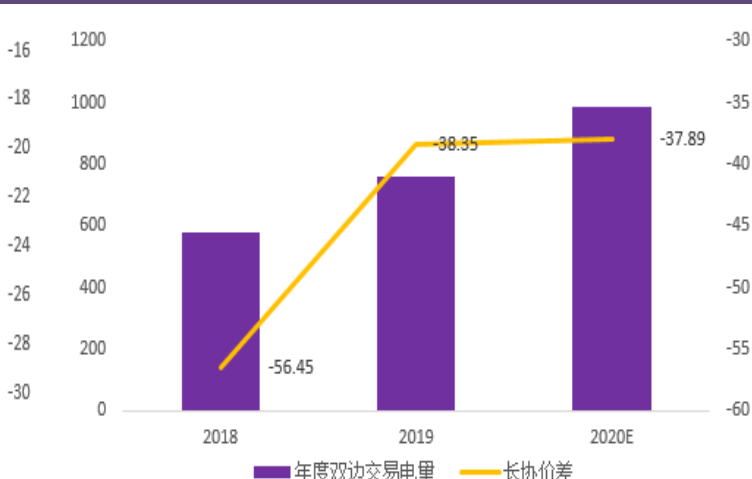
数据来源：广东电力交易中心，北极星，英大证券研究所

图表 20：江苏年度长协电量、电价（亿 kWh,分）



数据来源：江苏电力交易中心，北极星，英大证券研究所

图表 21：安徽年度长协电量、电价（亿 kWh,分）



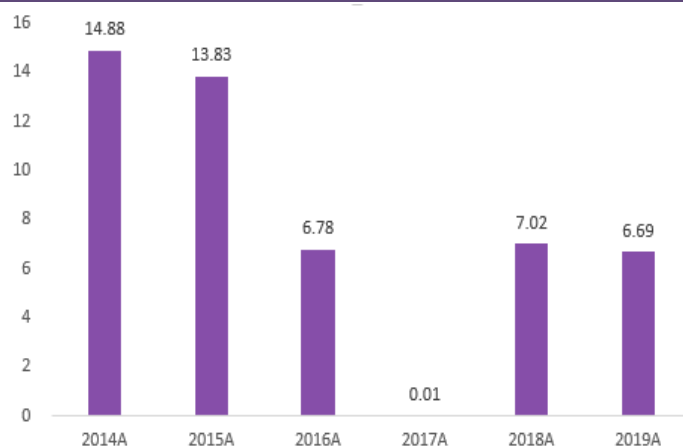
数据来源：广东电力交易中，北极星，英大证券研究所

2.3、静待行业供给格局变化：煤电区域整合开启

由于火电向下游让利的同时煤炭价格高位运行，火电企业2016年以来经营比较困难。国家能源局西北监管局之前发布的报告显示，燃煤发电企业普遍反映，2019年受电煤价格持续高位运行、燃煤成本疏导不畅的两端限制，大部分企业亏损局面难以扭转。由于企业连年亏损，缺乏金融机构认可的盈利预期，偿还债务能力大幅削弱，金融机构对燃煤火电企业信贷实施了严格的信贷管控措施。

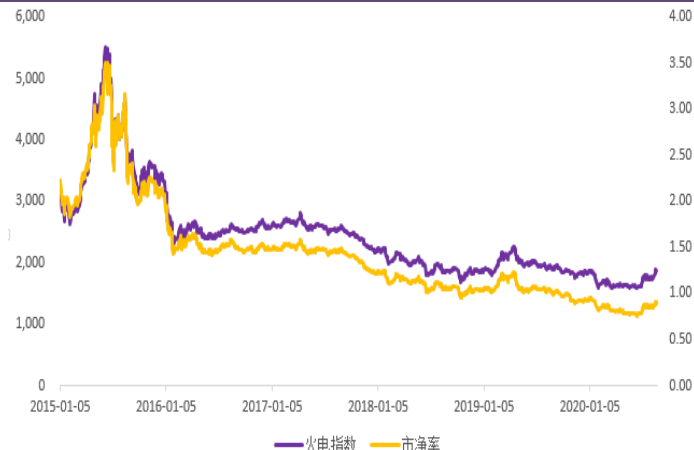
解决火电企业盈利能力的问题迫在眉睫。政府希望火电企业承担公用事业的职能，向社会供应便宜的电力能源，但是又必须保证火电企业的经营稳定。那么从长期看来，供给侧淘汰落后产能、提高机组效率将势在必行。

图表 22：上市火电企业 ROE（均值）低位运行



数据来源：WIND，英大证券研究所

图表 23：火电行业市净率跌至历史低位



数据来源：WIND，英大证券研究所

2020年5月20日，国资委向五大发电集团下发了《关于印发中央企业煤电资源区域整合第一批试点首批划转企业名单的通知》。中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、国家能源集团根据《中央企业煤电资源区域整合试点方案》，将在甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏5个试点区域开展第一批试点。五大区域煤电资源整合首批划转企业装机量合计共3262.9万千瓦。

中央企业煤电资源区域整合后，五大发电集团将在甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏5省区形成“一家央企一个省区”的格局，其中华能、大唐、华电、国家电投、国家能源将分别“分得”甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏。

煤电区域资源将改变整个火电市场的供给格局，有利于淘汰落后产能，提升火电行业产能利用率。区域整合可能是解决目前火电行业供给过剩问题的开端，对火电行业中长期盈利能力构成利好。

三、煤价依然是影响盈利的核心要素

煤电交易长协合约对整个市场电价起到了稳定作用，现实情况来看，火电年度平均电价比较稳定。那么，火电板块ROE和动力煤价的此消彼长在一定时间区间内仍将继续存在。长期看来，煤炭价格将持续影响火电供给曲线变化，在中短期，煤炭的价格周期依然会对火电盈利造成逆周期波动。

另外全国火电的市场化交易量大概占总体的50%，在市场化尚未全面覆盖的时间内，煤价对于固定电价部分的火电发电量依然是强负相关的。

3.1、煤价对火电企业盈利的影响机制

在煤电联动时代，煤炭价格周期基本决定了火电企业的盈利周期。这里我们通过煤电联

动时代的煤价对火电盈利的影响表现来说明煤炭的价格影响机制。

下面我们构建一个简化版的火电模型企业来分析这一问题。

假设：1、采用秦皇岛动力煤（Q5500K）平仓价作为模型企业电煤价格。

2、用全国火电平均利用小时数作为模型企业的利用小时。

3、假设模型企业标准煤耗为300g/kWh；折旧等其它成本维持不变。

4、假设2007年时候，该企业煤电成本占总收入的60%，折旧等其他成本占总收入的20%，毛利率20%。

5、假设煤价联动调价周期为一年一次，固定每年1月1日开始调整电价，并整年执行这一电价。调价标准按照2004年发改委公布的煤电联动公式计算

上网电价与煤炭价格联动计算公式：

上网电价调整标准=煤价变动量×转换系数

其中，转换系数与供电标准煤耗、发热量、消化比例等因素有关，具体计算方法为：

转换系数=(1-消化比例)×供电标准煤耗×7000/天然煤发热量×(1+17%)/(1+13%)

图表 24：模型火电企业年度经营情况

年份	现实数据		假设推演				
	利用小时	动力煤价格（元/吨）	度电煤耗成本（元/kwh）	调价标准	上网电价（元/kwh）	其他成本（元）	上网电量（kwh）
2007	5,316	466	0.1781	\	0.2969	0.0594	1.0000
2008	4,911	748	0.2855	0.0778	0.2969	0.0594	0.9238
2009	4,839	598	0.2284	-0.0414	0.3747	0.0594	0.9103
2010	5,031	747	0.2850	0.0410	0.3333	0.0594	0.9464
2011	5,294	819	0.3127	0.0201	0.3743	0.0594	0.9959
2012	4,965	701	0.2676	-0.0327	0.3944	0.0594	0.9339
2013	5,012	589	0.2249	-0.0310	0.3617	0.0594	0.9428
2014	4,706	521	0.1989	-0.0188	0.3307	0.0594	0.8853
2015	4,329	425	0.1622	-0.0266	0.3119	0.0594	0.8144
2016	4,165	460	0.1758	0.0098	0.2853	0.0594	0.7834
2017	4,209	586	0.2239	0.0349	0.2951	0.0594	0.7917
2018	4,361	570	0.2178	-0.0045	0.3300	0.0594	0.8204
2019	4,293	573	0.2189	0.0009	0.3256	0.0594	0.8076

数据来源：发改委，WIND，能源局，英大证券研究所

观察模拟结果，我们发现火电企业利润变化与动力煤价格高度负相关，2008-2019年这十二年中仅有2011年出现了例外。2011年利用小时增加了5.2%，而煤炭价格增加了9.7%，虽然2011年毛利率在模拟中相较于2010年增加4.9%，但是煤价实际影响结果依然大于利用小时数，因为相对于调价预设的2011年7.1%的理想毛利率，现实模拟的毛利率依然下降了6.6%。

图表 25：模型火电企业利润变化与煤价高度负相关

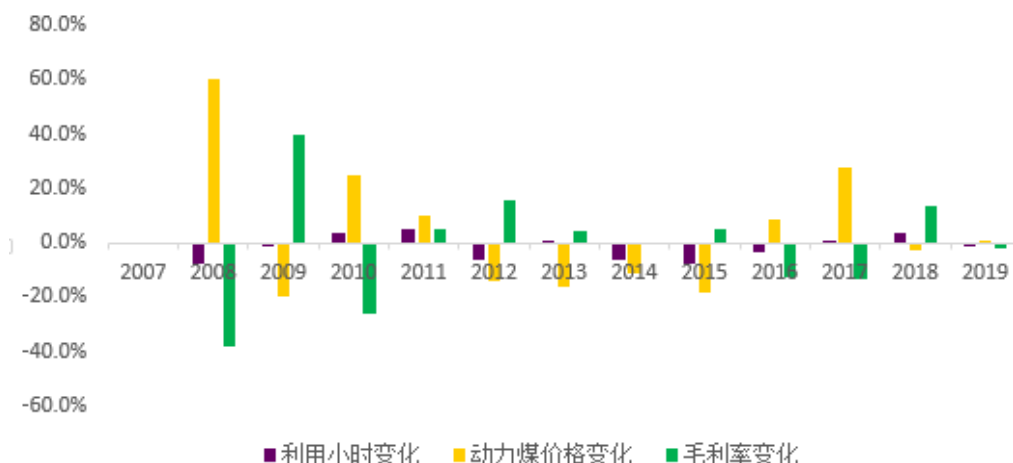
年份	现实数据		模拟结果（现实模拟）				联动政策理想效果模拟（利用小时和煤价不变）			比较		
	利用小时	动力煤价格（元/吨）	收入（元）	毛利（元） (A)	毛利率（%） (B)	毛利率同比变动 (M)	收入（元）	毛利（元） (C)	毛利率（%） (D)	利用小时同比 (O)	动力煤价格同比 (P)	毛利率变动（N=B-D）
2007	5,316	466	0.2969	0.0594	20.0%	\	0.2969	0.0594	20.0%	0.0%	0.0%	\
2008	4,911	748	0.2742	-0.0489	-17.8%	-37.8%	0.2969	0.0594	20.0%	-7.6%	60.3%	-37.8%
2009	4,839	598	0.3411	0.0738	21.6%	39.5%	0.3461	0.0230	6.7%	-1.5%	-20.0%	15.0%
2010	5,031	747	0.3154	-0.0137	-4.3%	-26.0%	0.3034	0.0361	11.9%	4.0%	24.8%	-16.2%
2011	5,294	819	0.3728	0.0020	0.5%	4.9%	0.3543	0.0252	7.1%	5.2%	9.7%	-6.6%
2012	4,965	701	0.3683	0.0590	16.0%	15.5%	0.3928	0.0220	5.6%	-6.2%	-14.4%	10.4%
2013	5,012	589	0.3410	0.0697	20.4%	4.4%	0.3378	0.0285	8.4%	1.0%	-16.0%	12.0%
2014	4,706	521	0.2928	0.0573	19.6%	-0.8%	0.3118	0.0404	13.0%	-6.1%	-11.5%	6.6%
2015	4,329	425	0.2540	0.0626	24.6%	5.1%	0.2761	0.0407	14.7%	-8.0%	-18.5%	9.9%
2016	4,165	460	0.2235	0.0265	11.8%	-12.8%	0.2324	0.0409	17.6%	-3.8%	8.4%	-5.8%
2017	4,209	586	0.2337	-0.0030	-1.3%	-13.1%	0.2312	0.0342	14.8%	1.1%	27.4%	-16.0%
2018	4,361	570	0.2708	0.0328	12.1%	13.4%	0.2613	0.0247	9.4%	3.6%	-2.7%	2.7%
2019	4,293	573	0.2629	0.0267	10.2%	-1.9%	0.2671	0.0291	10.9%	-1.6%	0.5%	-0.7%

数据来源：发改委，WIND，能源局，英大证券研究所

首先，我们来考察煤价联动政策可以达到的预设效果。假设N年煤价上涨，N+1年上调电价。如果N+1年煤炭价格维持N年均价不变，发电小时数也维持不变，那么企业盈利状况将如图表7中C、D列所示，火电企业通过煤电联动消耗了煤价波动的70%，火电企业整体盈利表现平稳。

然是，现实情况是煤炭价格和利用小时数都是变动的，根据前面的假设，N+1年的火电价格主要由N年的煤炭均价决定。模拟结果（A和B）企业盈利水平大幅波动，并且和煤炭价格高度负相关。如图表7M、P列所示，2008到2019年这12年中，有11个年份毛利率的变化方向与煤炭价格变化方向相反；而反应现实模拟状态和政策理想状态差的N列数据显示12年中企业盈利和煤价变动完全相左。

图表 26：模型火电企业利润变化与煤价高度负相关



数据来源：英大证券研究所

3.2、预计煤价未来走向将有利于火电行业

综合考察煤炭行业未来的市场格局，我们认为煤炭价格走向依然会有利于火电企业。

煤炭价格绿色区域

2016年12月29日，国家发改委等四部门联合签署了《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》。2016年到2020年期内，按照兼顾煤电煤钢双方健康稳定发展的原则，以年度为周期，以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础，建立价格异常波动预警机制。同时，将动力煤价格划分为绿色、蓝色、红色三种情况。

（一）绿色区域：价格上下波动幅度在6%以内（以2017年为例，重点煤电企业动力煤中长期基准合同价为535元/吨，绿色区域为500-570元/吨）；

（二）蓝色区域：价格上下波动幅度在6%-12%之间（以2017年为例，黄色区域为570-600元/吨，或470-500元/吨）；

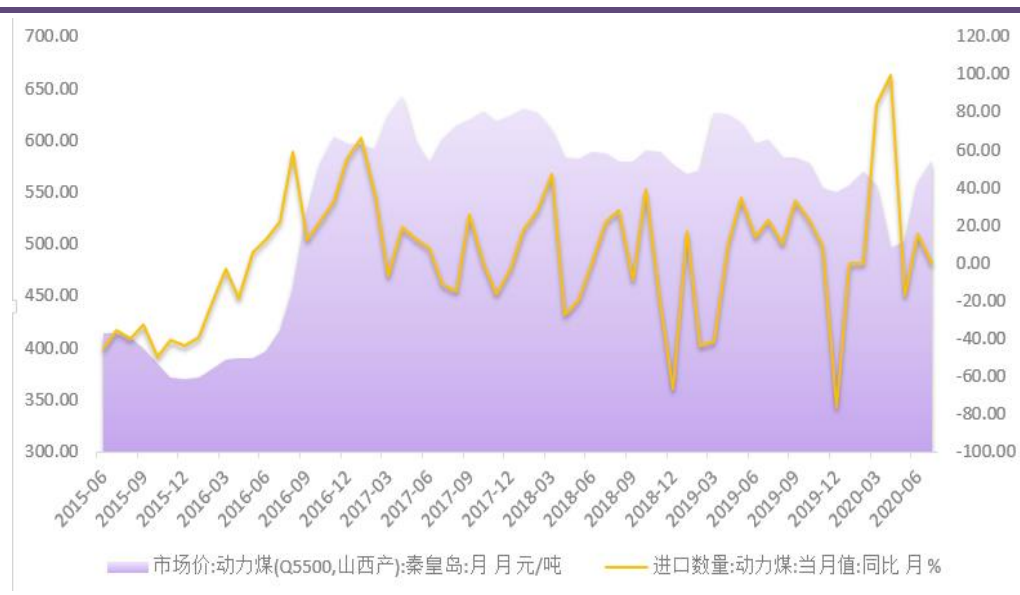
（三）红色区域：价格上下波动幅度在12%以上（以2017年为例，红色区域为600元/吨以上，或470元/吨以下）

在绿色区域，充分发挥市场调节作用，不采取调控措施；蓝色区域重点加强市场监管，密切关注生产和价格变化情况，适时采取必要的引导措施；红色区域启动平抑煤炭价格异常波动的响应机制。

虽然备忘录标示的期限为2016-2020年，但是从中我们可以看到政府对于煤炭价格的长期引导方向。2015年煤炭价格跌破300元/吨，政府开启了供给侧改革，强制淘汰落后产能和“276工作机制”的政策带动了煤炭价格的快速上涨，2016年后煤价一度超过700元/吨。随后政府开始逐步放开优质煤炭产能的建设，并且放开煤炭进口，煤炭进口量激增，2019年后煤炭价格回归合理运行区域。

我们认为中、长期看，政府依然会致力于维持煤炭价格在蓝色区域和红色区域运行。煤炭价格跌破470元/吨或长超600元/吨的状态很难长期持续。

图表 27：进口煤炭对煤炭价格的逆周期调节



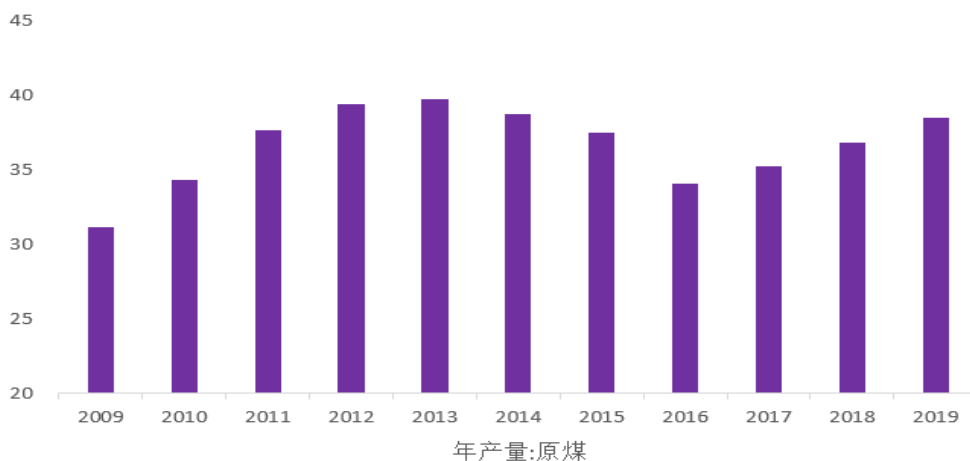
数据来源：WIND，英大证券研究所

优质产能逐步释放

截止2019年，煤炭供给侧改革去化8亿吨的落后产能目标已经基本完成。随着煤炭价格的上涨，政府不断放开陕西、内蒙古、新疆等地煤炭先进产能的投放。2019年原煤产量38.5亿吨，同比增长5%。

2019年上半年，国家发改委、国家能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，要求加快推进煤炭优质产能释放。通知称晋、陕、内蒙古等重点产煤地区要带头落实增产增供责任，加快释放优质产能，增加有效资源供给；鼓励赋存条件好、安全有保障、机械化水平高的生产煤矿，通过产能置换重新核定生产能力，持续增加有效供给。

图表 28：原煤产量逐步回升（亿吨）

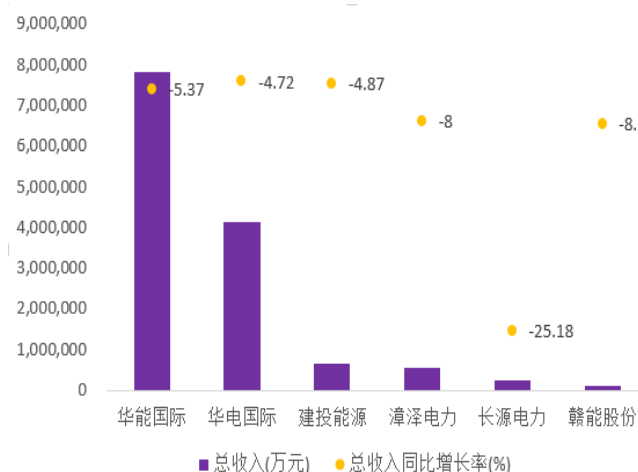


数据来源：国家统计局，WIND，英大证券研究所

3.3、2020年上半年煤价下跌带动火电盈利跳升

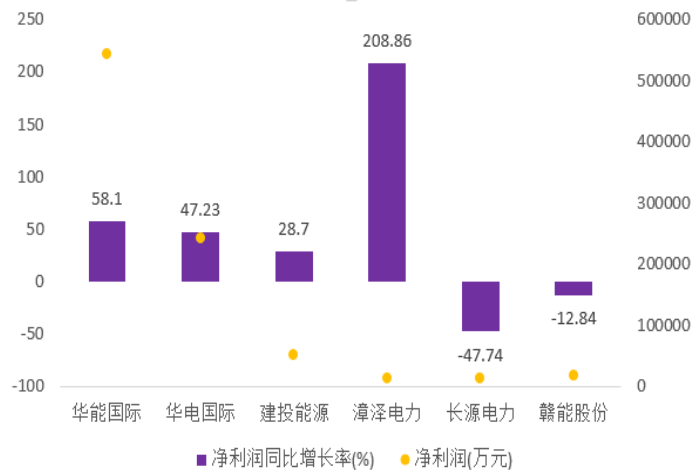
因为疫情影响，上半年全社会用电量下滑，火电企业随之发电量下降。近期，华能国际、华电国际等火电上市公司披露了2020年上半年财报。根据已披露的五家火电公司半年报显示，今年上半年企业营业收入普遍下降，其中行业龙头企业华能国际、华电国际收入分别同比下降了5.37%、4.72%。

图表 29：火电企业上半年收入普遍下滑



数据来源：公司公告，WIND，英大证券研究所

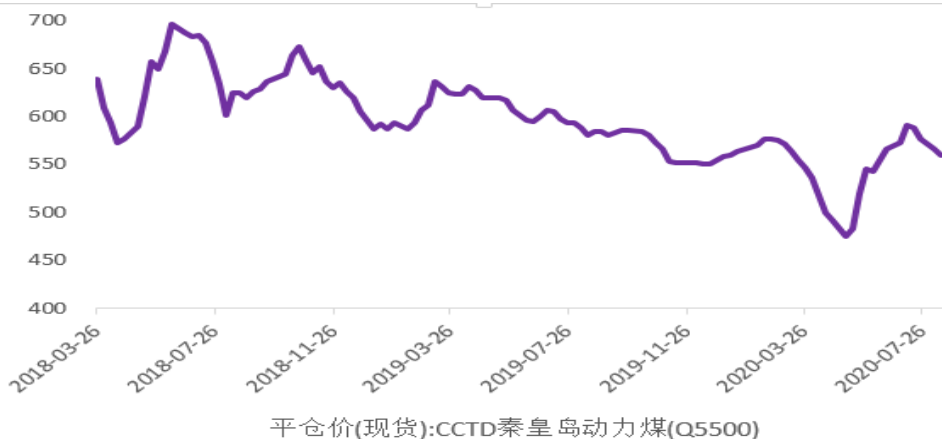
图表 30：火电企业上半年利润大增



数据来源：公司公告，WIND，英大证券研究所

同样因为疫情原因，煤炭需求下降，煤炭价格一度下降超过20%到470元/吨。因为当前煤炭占火电成本的70%以上，煤炭价格的大幅大幅下跌带动了火电企业盈利的快速回升。已披露半年报的火电企业中，漳源电力净利润同比增长209%，行业龙头企业华能国际、华电国际净利润分别增长58.1%、47.23%。

图表 31：煤炭价格在 3-5 月急速下跌（元/吨）



数据来源：WIND，英大证券研究所

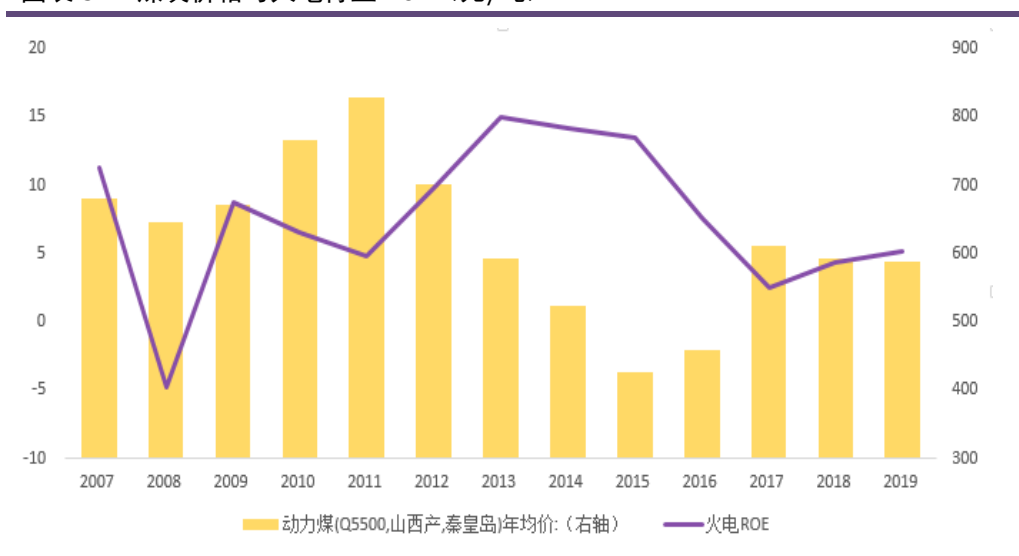
四、新机制下的行业估值体系探讨

4.1、长期：行业周期性将减弱

从市场化角度考虑，煤电的价、量取决于电力的供给和需求情况。因为清洁能源的挤占，火电未来需求很难出现大级别增长。价格应该由对应需求量的火电边际成本决定，而煤炭价格是火电成本曲线中最重要的影响因素。理论上，未来煤电价格会与煤炭价格同向波动。电价和煤价同向波动将降低火电行业的周期性。

现实中因为电价市场化还在早期运行阶段，而供电稳定性对于用电企业和电网安全都至关重要，当前年度合约电价相对稳定，导致整个电价市场跟煤价的自然联动不高。加之未市场化的火电部分，整个火电盈利依然高度受制于煤价。

图表 32：煤炭价格与火电行业 ROE（元/吨）



数据来源：WIND，英大证券研究所

考虑到市场交易的不断推进、标杆电价的取消、浮动机制的推行，未来的火电电价的机动性将会不断提高。目前市场交易中的月度、现货交易当前已经比较机动，只是占比仍低。而就中长期合约来看，我们预计跟随煤价的浮动机制在未来几年也会逐步完善。

在国家发改委推荐使用的《电力中长期交易合同示范文本（试行）》中，电价约定部分明确了建立“基准电价+浮动部分”的价格形成机制。预计未来市场化交易中电价与煤价、钢、铝等的联动将越发紧密。



图表 33：电力中长期交易合同示范文本（试行）电价约定部分

- 5.1 甲乙丙三方约定建立“基准电价+浮动电价”的价格形成机制，在自主自愿、平等协商的基础上，建立成交电价与电煤、下游产品（钢铁、电解铝等）联动的机制。成交电价以月度为最小周期保持固定。
成交价格=基准电价+浮动电价（电价含税）。
甲乙丙三方可以约定电力曲线中不同时段的成交价格。
- 5.2 基准电价以年度为最小周期保持固定，采用以下第____种方式确定基准电价：
（一）固定电价：____元/兆瓦时；
（二）电力交易机构组织的上年度交易平均价格的____倍；
（三）其他约定：_____。
- 5.3 浮动电价以月度为最小周期保持固定，按照以下方式确定：
- 5.3.1 选取以下第____种价格的____（月或季度）指数作为浮动参考指数：
（一）电煤浮动参考指数：____，对应浮动基准值____；
（二）下游产品浮动参考指数：____，对应浮动基准值____；
（三）月度交易价格-浮动参考指数：____，对应浮动基准值____；
（四）其他约定：____，对应浮动基准值_____。
- 5.3.2 甲乙丙三方约定以____作为浮动周期。
- 5.3.3 浮动电价采用以下第____种方式确定：
（一）浮动电价=基准电价×（上一周期浮动参考指数平均值/浮动基准值-1）× α （风险系数）；
（二）其他约定：_____。
- 5.4 本合同约定的成交价格为乙方上网侧价格。经甲乙丙三方协商一致，可在每月____日前，通过电力交易平台提交并确认次月双边浮动电价，调整后形成的成交价格将作为次月及后续月份本合同执行和结算的依据。
- 5.5 甲乙丙三方可以在每年____月底前，根据发电计划及市场行情等情况进行协商，向电力交易平台申请对次年及后续年度的“基准电价+浮动电价”的价格形成机制进行调整。

数据来源：公开资料，英大证券研究所

4.2、火电行业估值体系有望切换

4.2.1、公用事业的使命&周期股的命

电力行业天然具有公用事业属性。相对于其他公用事业产品，电力产品有其自身特殊性，电力无法大规模存储、即发即用，供电和用电必须实时匹配。电力一旦发、用不平衡，局域经济或电网供电安全将受到影响。

电力交易市场化之后，政府让市场来决定电力的价格和发送量，公用事业环节的职能让电网承担。但是现实情况下，发电端未来依然不可能完全市场化，政府的必然会在某些阶段出手干预。

因为从市场化交易角度，价格和量的波动极有可能出现极端情况，但是电价过高或者过低都会迎来政策管制。如果供给过剩，电价过低，会导致发电企业亏损，那么在电厂产能淘汰过程中可能出现供电不足，影响出力，进而影响部分地区或者企业供电稳定，为了保证电价供应稳定，适当的产能富余是必要的。如果产能减少，比如形成供给托斯拉，导致电价过高，会影响民生或者高耗能行业，必然会迎来电价管制。所以我们预计“看得见的手”会一直伴随火电产业。

职能上，火电一直承担了公用事业的角色；但是企业盈利上却与公用事业行业大相径庭。公用事业行业一般由政府承诺按照8-10%的收益率，但是历史上我国火电企业的经营利润极其不稳定，具有明显的周期性。

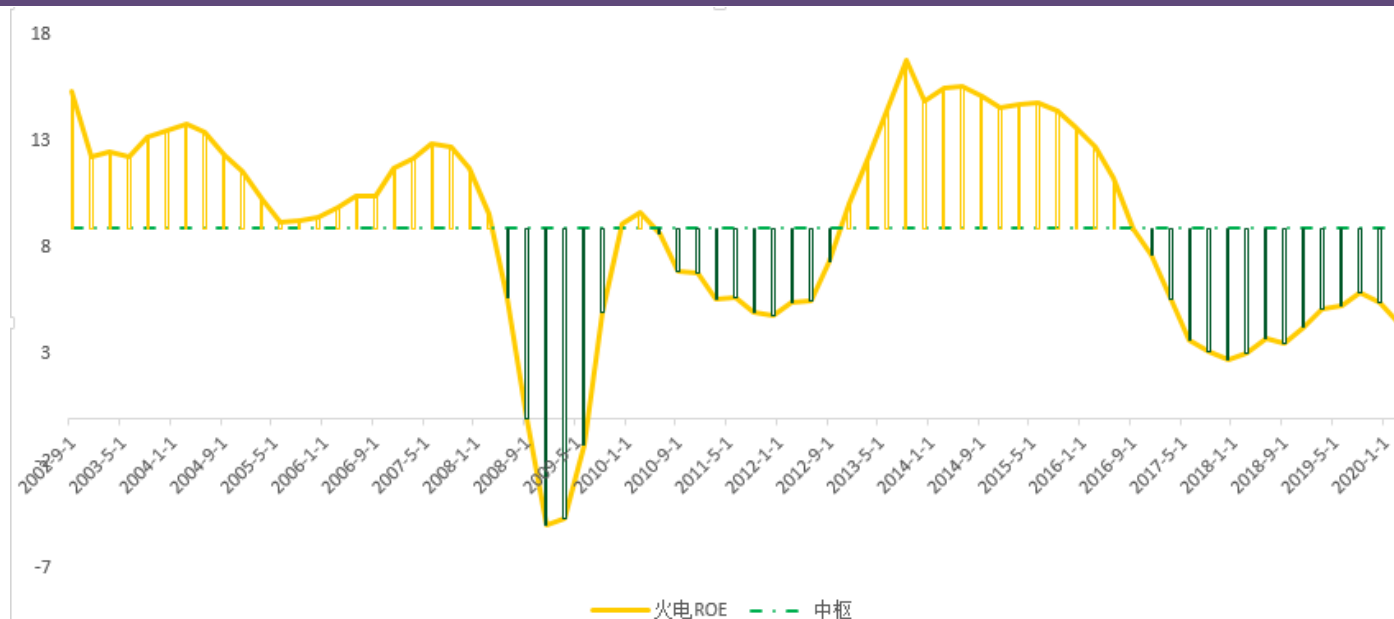
火电企业周期性原因在于，经营成本主要由煤炭价格决定，销售收入端由政府定价。煤炭行业是强周期性行业，而政府定价具有时滞性，导致了火电盈利逆煤炭周期而行。

4.2.2、火电企业估值体系远期有望切换

虽然火电产具有时强周期性行业，但是我们考察2003年以来A股上市公司净资产收益率情况发现，2003年至今行业平均ROE在9%，与公用事业企业长期盈利水平相当。

这18年可以分为四个阶段、两个周期，2003-2007年行业景气，ROE高于9%，具有超额收益；2008年-2012H1，行业不景气，ROE低于9%；2012H2-2020年是第二个循环周期。

图表 34：2003-2020 火电上市公司历史平均 ROE 在 9%左右



数据来源：WIND，英大证券研究所

从上面统计的结果来看，政策的中长期效果使得火电历史平均行业收益率接近公用事业。但是从估值上来，2010年以后火电行业的市净率明显低于行业公用事业行业，当前PB大概约为公用事业的60%，部分原因是火电行业的财务特征具有强周期性与高资产负债率，更接近周期行业特性。

图表 35：火电行业历史 PB 与公用事业差距扩大（倍）



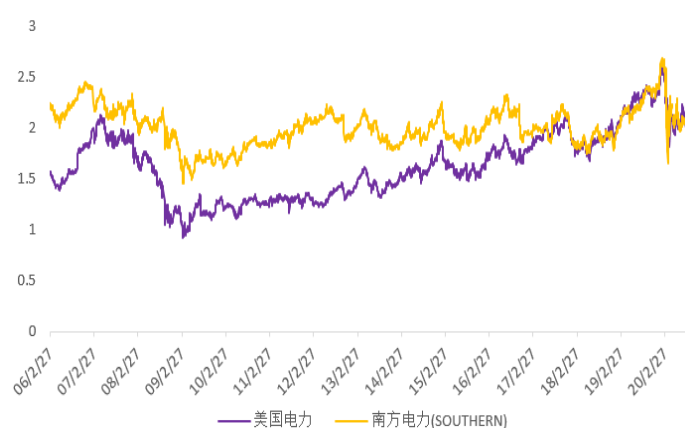
数据来源：WIND，英大证券研究所

长期来看，火电行业的公用事业职能确定无疑，前面我们已经分析了火电发电端虽然市场化了，但是政府依然会保留对行业的价、量指导选择。

目前，我国电力市场化机制运行时间尚短，对于长期企业盈利周期波动能否减弱，还需进一步观察。我们这里先参考海外市场化火电企业的情况来一窥未来。以下选取美国的火电公司美国电力和南方电力作为我们的考察对象。

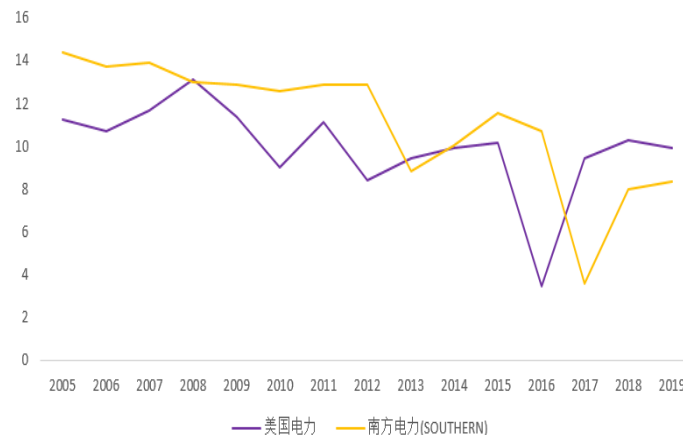
从盈利上看，美国电力和南方电力在2005年-2019年期间，净资产收益率也有较大的波动，但是相对于国内火电企业明显更稳定，并且多数年份维持在10%以上。从估值指标上看，这两家公司的市净率一直在1倍以上，南方电力长期维持2倍上下的市净率。

图表 36：美国电力和南方电力的市净率（倍）



数据来源：公司公告，WIND，英大证券研究所

图表 37：美国电力和南方电力的 ROE（%）



数据来源：公司公告，WIND，英大证券研究所

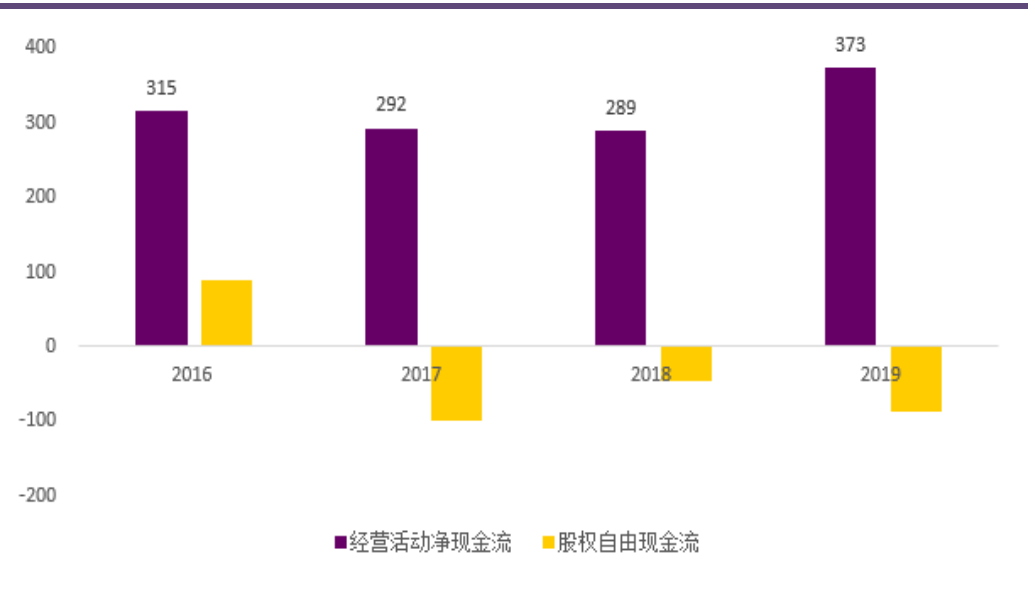
国内火电公司未来估值状况向公用事业靠近需要满足两个条件：其一，盈利的周期性波动要弱化；其二，需要加大分红力度。前面我们已经讨论了盈利周期性的问题。事实上，国内火电公司经营现金流较为充足，但是当前投资依然很大，导致报表自由现金流较少。这也



是火电在资本市场上远不如水电受青睐的原因。

以华能国际为例子，华能国际2016-2019每年经营先金流在290亿以上，但是股权自由现金流三年为负，因为华能国际每年在火电、光伏、风电方面进行了大面积投资。根据他们的现金流特性，企业未来的分红潜力是很大的。

图表 38：华能国际经营现金流巨大（亿元）



数据来源：公司公告，WIND，英大证券研究所

五、投资策略

5.1、现实的隐忧：供给过剩和清洁能源替代

- 1) 目前国内火电年利用小时数只有4300左右，与行业早期相比下降了30%左右，产能利用率严重不足，产能过剩明显。
- 2) 长期看，水、核、风、光等清洁能源的对火电的挤出效应将持续发生。
- 3) 因为行业产能过剩，全面市场化电力交易对于电价有一定的压制作用。

5.2、行业将边际改善

- 1) 行业依然具有周期性，煤价下行将正面影响盈利

长期看来，煤炭价格将持续影响火电供给曲线变化，在中短期，煤炭的价格周期依然会对火电盈利造成逆周期波动，火电企业ROE和动力煤价的此消彼长在一定时间区间内仍将存在。目前煤炭价格处于下行周期，有利于火电行业盈利改善。

- 2) 政策将边际友好，缓解行业压力



火电企业近四年出现了大面积亏损，在电网多次向实体让利的情况下，国家没有直接下调火电发电环节的基准电价。考虑政府逆向调节机制，我们认为在当前火电企业盈利较差的阶段，政策将维持友好状态。

3)、煤电区域资源整合，供给格局可能出现变化

煤电区域资源将改变整个火电市场的供给格局，有利于淘汰落后产能，提升火电行业产能利用率。区域整合可能是解决目前火电行业供给过剩问题的开端，对火电行业中长期盈利能力构成利好。

4) 估值处于历史低位

目前，行业市净率在0.8-0.9倍之间，处于历史最低区间。

5.3、长期看估值切换

火电行业本身具有公用事业的属性，过去的平均ROE水平也在9%左右，如果行业周期性减弱且增加分红比例的话，火电行业业的估值模型将向公用事业切换。

1) 行业周期性未来有望减弱。理论上，未来煤电价格将与煤炭价格同向波动，降低火电行业的周期性；现实中，国外市场化电价国家的火电企业盈利相对稳定。

2) 长期看来具有分红潜力。火电企业的经营现金流较大，未来减少项目投资后将具有很大的分红潜力。

风险提示：1) 市场化交易电价下降超预期，2) 煤炭价格超预期上涨，3) 政策调整风险。

风险提示及免责条款

股市有风险，投资需谨慎。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

本报告中所依据的信息、资料及数据均来源于公开可获得渠道，英大证券研究所力求其准确可靠，但对其准确性及完整性不做任何保证。客户应保持谨慎的态度在核实后使用，并独立作出投资决策。

本报告为英大证券有限责任公司所有。未经本公司授权或同意，任何机构、个人不得以任何形式将本报告全部或部分刊载、转载、转发，或向其他人分发。如因此产生问题，由转发者承担相应责任。本公司保留相关责任追究的权利。

请客户注意甄别、慎重使用媒体上刊载的本公司的证券研究报告，在充分咨询本公司有关证券分析师、投资顾问或其他服务人员意见后，正确使用公司的研究报告。

根据中国证监会下发的《关于核准英大证券有限责任公司资产管理和证券投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2009]1189号），英大证券有限责任公司具有证券投资咨询业务资格。
